

大学物理试卷(1) 参考答案

一、选择题：（共 30 分）

- 1、(A) 2、(C) 3、(B) 4、(D) 5、(B)
6、(A) 7、(C) 8、(D) 9、(D) 10、(D)

二、填空题：（共 34 分）

1、（本题 3 分） 5385

$$-\omega R \sin \omega t \vec{i} + \omega R \cos \omega t \vec{j} \quad 1 \text{ 分}$$

$$0 \quad 2 \text{ 分}$$

2、（本题 5 分） 0062

$$\frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2} \quad 3 \text{ 分}$$

3、（本题 3 分） 0684

$$\frac{m(g-a)R^2}{a} \quad 3 \text{ 分}$$

4、（本题 3 分） 5642

$$\frac{1}{2} \mu m g l \quad 3 \text{ 分}$$

7、（本题 3 分） 2053

$$(1) \frac{\mu I r}{2\pi R_1^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) 0 \quad 1 \text{ 分}$$

8、（本题 3 分） 2581

$$\frac{e^2 B}{2\pi m} = 4.48 \times 10^{-10} A \quad 3 \text{ 分}$$

9、（本题 3 分） 2581

$$\frac{1}{2} L I^2 \quad 3 \text{ 分}$$

10、（本题 3 分） 4717

相对的 1 分

运动 2 分

三、计算题：（共 40 分）

1、（本题 10 分） 0786

解：（1）以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴 0 的角动量守恒。1 分

$$M v_0 R = (\frac{1}{2} M R^2 + m R^2) \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega = \frac{m v_0}{(\frac{1}{2} M + m) R} \quad 1 \text{ 分}$$

（2）设 σ 表示圆盘单位面积的质量，可求出圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小为

$$M_f = \int_0^R r \mu g \sigma \cdot 2\pi r dr = \frac{2}{3} \pi \mu g \sigma R^3 = \frac{2}{3} \mu M g R \quad 2 \text{ 分}$$

设经过 Δt 时间圆盘停止转动，则按角动量定理有

$$-M_f \Delta t = -J\omega = -\left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega = -mv_0 R \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \Delta t = \frac{mv_0 R}{M_f} = \frac{mv_0 R}{M_f} = \frac{3mv_0}{2\mu M g} \quad 2 \text{ 分}$$

2、(本题 10 分) 0389

解：(1) 设电荷的平均体密度为 ρ ，取圆柱形高斯面（侧面垂直底面，底面 ΔS 平行地面）上下底面处的场强分别为 E_1 和 E ，则通过高斯面的电通量为：1 分

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E_2 \Delta s - E_1 \Delta s = (E_2 - E_1) \Delta s \quad 1 \text{ 分}$$

包围的电荷 $\sum q_i = \rho h \Delta s$ (S 内) 1 分

$$\text{由高斯定理 } (E_2 - E_1) \Delta s = \frac{\rho h \Delta s}{\epsilon_0} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \rho = \frac{1}{h} \epsilon_0 (E_2 - E_1) = 4.43 \times 10^{13} \text{ C/m}^3 \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 设地面面电荷密度为 σ ，由于是荷只分布在地表面，所以电力线终止于地面，取高斯面如图 (2) 1 分

由高斯定理

$$\therefore \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \sum q_i / \epsilon_0 \quad \therefore -E \Delta s = \frac{\sigma \Delta s}{\epsilon_0} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \sigma = -\epsilon_0 E = -8.85 \times 10^{10} \text{ C/m}^2 \quad 2 \text{ 分}$$

3、(本题 5 分) 2794

解：依据无限长带电和载流导线的电场和磁场知：

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{方向沿径向向外}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{方向由右手法则知}) \quad 1 \text{ 分}$$

运动电荷受力 F (大小) 为：

$$F = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} - \frac{\mu_0 I q}{2\pi r} v \quad 2 \text{ 分}$$

此力方向为沿径向 (或向里，或向外)

为使粒子继续沿着原方向平行导线运动，径向力应为零，

$$\text{由：} \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} - \frac{\mu_0 I q}{2\pi r} v = 0$$

$$\text{则有 } v = \frac{\lambda}{\epsilon_0 \mu_0 I} \quad 1 \text{ 分}$$

4、(本题 5 分) 4490

答：在太阳参照系中测量地球的半径在它绕太阳公转的方向缩短得最多。

$$R = R_0 \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}$$

$$\text{其缩短的尺寸为：} \Delta R = R_0 - R = R_0 (1 - \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}) \approx \frac{1}{2} R_0 v^2 / c^2 = 3.2 \text{ cm}$$